Astrofísica (Semestre 2 2026)

Evolución estelar (IX)

Sistemas binarios y múltiples - Descubrimiento y clasificación

Nina Hernitschek
Centro de Astronomía CITEVA
Universidad de Antofagasta

13 Octubre 2026

Motivación

Motivación
El descubrimiento de las estrellas binarias
Observar estrellas binarias
Nomenclatura
Estrellas múltiples de orden superior
Las estrellas binarias como herramientas
Resumen

Nuestro Sol es una excepción: más de la mitad de todas las estrellas forman parte de sistemas estelares múltiples en los que dos o más estrellas orbitan alrededor de un centro de masa común.

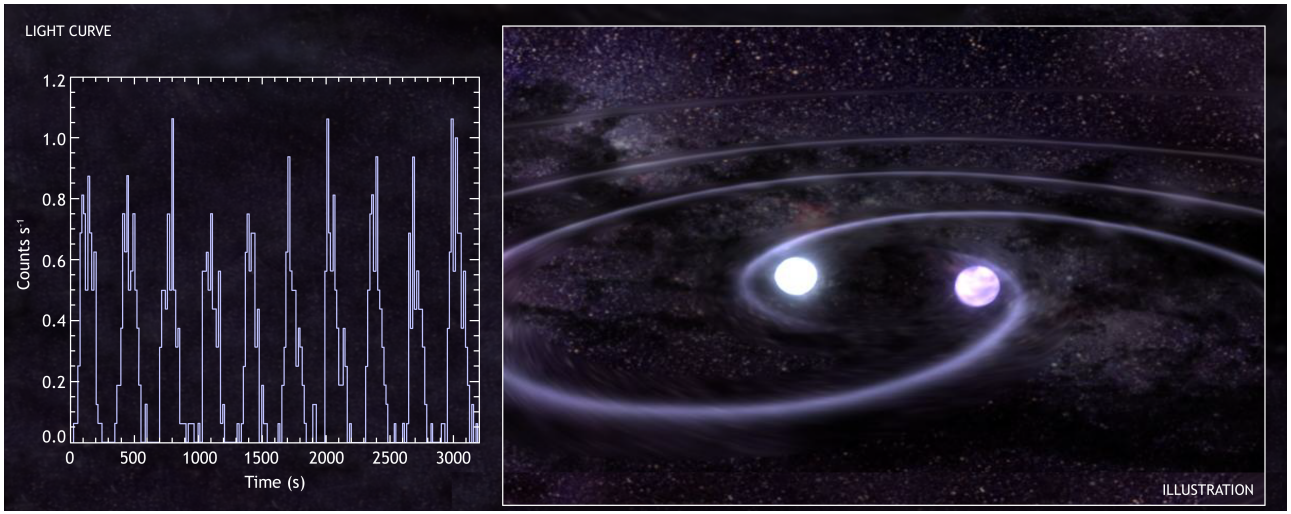
Esos sistemas pueden presentar una gran variedad de configuraciones muy diferentes:

Motivación

Motivación
El descubrimiento de las estrellas binarias
Observar estrellas binarias
Nomenclatura
Estrellas múltiples de orden superior
Las estrellas binarias como herramientas
Resumen

un sistema binario formado por dos enanas blancas:

En el sistema binario HM Cancri (J0806.3+1527), dos enanas blancas orbitan una alrededor de la otra cada 321 segundos, y es probable que acaben fusionándose.



Los datos de Chandra (izquierda), obtenidos a partir de observaciones de HM Cancri, muestran que la intensidad de sus rayos X varía con un período de 321,5 segundos. Esto implica que se trata de un sistema estelar binario en el que dos enanas blancas orbitan una alrededor de la otra (derecha, ilustración) aproximadamente cada 5 minutos.

Motivación

un sistema triple:

Próxima Centauri es el componente Alfa Centauri C del sistema estelar Alfa Centauri. Alfa Centauri C se encuentra actualmente a 12.950 UA (0,2 años luz) del binario AB, alrededor del cual orbita con un **período de unos 550.000 años**.



La estrella brillante de la parte inferior es Alfa Centauri, un sistema estelar binario. La estrella tenue situada en el centro del círculo rojo es Próxima Centauri, de un color rojo intenso, más pequeña en tamaño, de menor brillo y un tercer elemento distante en un sistema estelar triple.

La estrella brillante de la parte superior es también un sistema estelar binario, Beta Centauri.

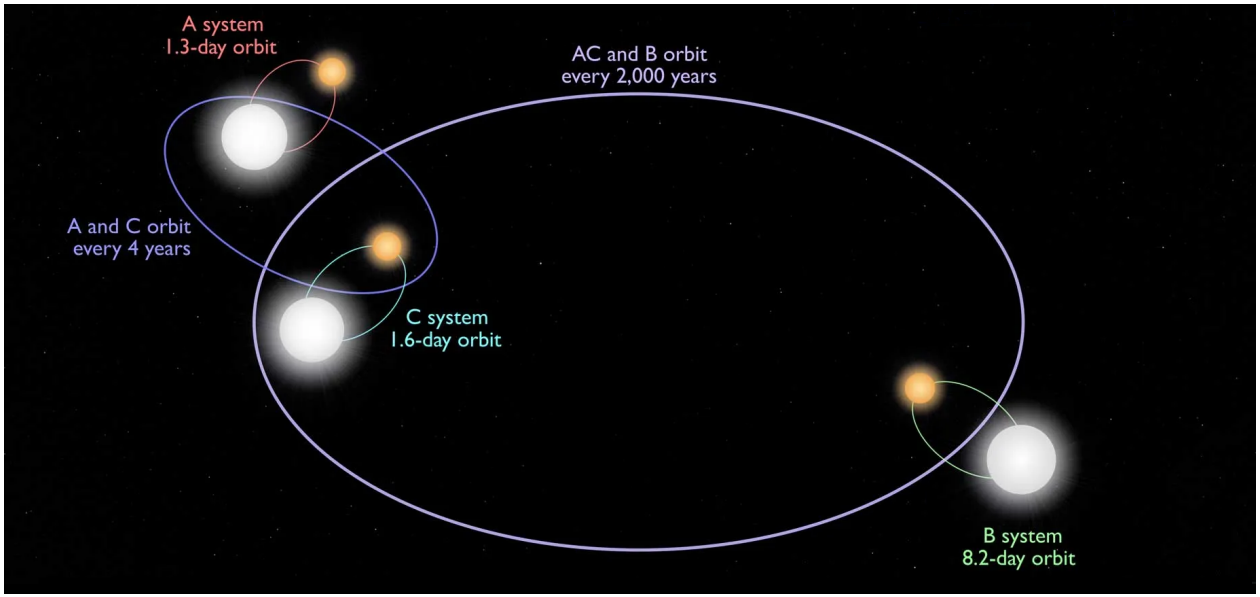
(Crédito: wikimedia)

Motivación

un sistema séxtuple:

Entre las estrellas fácilmente visibles, Castor (α Geminorum) es un sistema estelar séxtuple, formado por un par interno de binarias, con una tercera binaria que orbita alrededor de ese par interno.

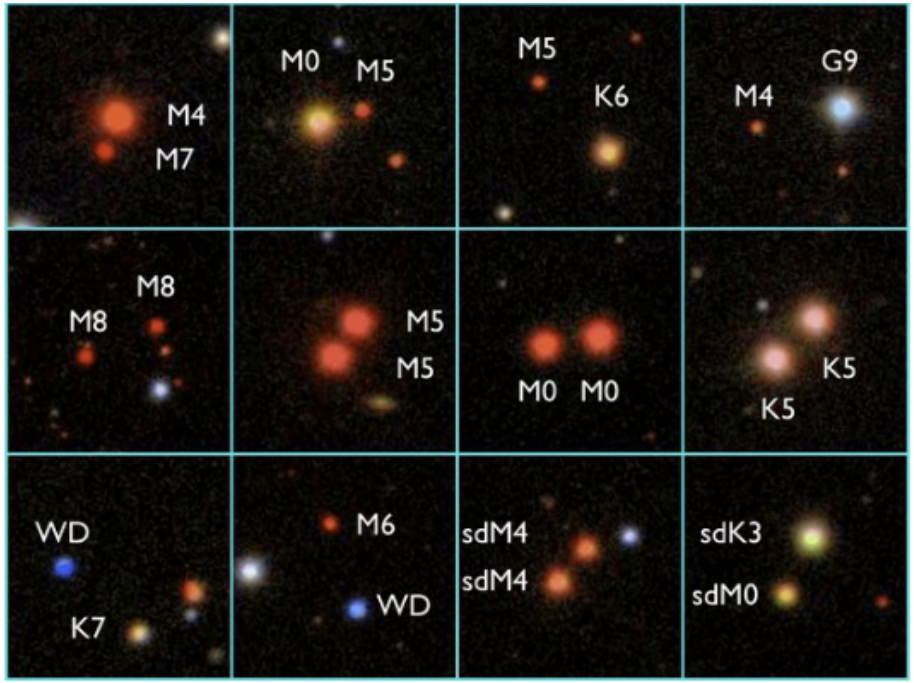
Existen otros sistemas estelares similares:



Esta ilustración esquemática muestra la configuración del sistema estelar séxtuple TYC 7037-89-1. Las órbitas representadas no están a escala. (Crédito: NASA Goddard Space Flight Center)

Motivación

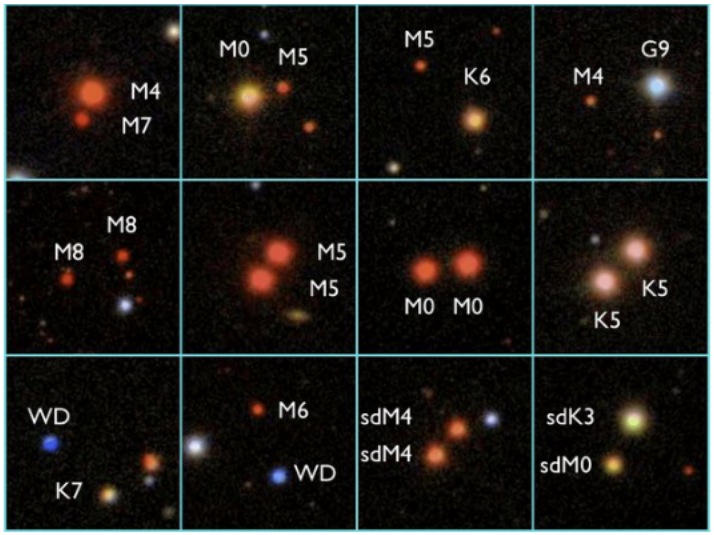
Y hay muchos:



Pares de movimiento propio en el estudio SLoWPoKES. Crédito: Dhital (2010)

Motivación

Y hay muchos:



Pares de movimiento propio en el estudio SLoWPoKES.
Crédito: Dhital (2010)

Hoy sabemos que: Más de cuatro quintas partes de los puntos de luz que observamos en el cielo nocturno son, en realidad, dos o más estrellas que orbitan juntas. Los sistemas estelares múltiples más comunes son las estrellas binarias, es decir, sistemas formados por solo dos estrellas.

El descubrimiento de las estrellas binarias

Desde hace mucho tiempo se sabe que hay estrellas que se encuentran muy próximas entre sí en el cielo.

Ptolomeo, 150 d. C.: "Estrella doble en el ojo de Sagitario"



Es una **estrella doble óptica**: Mizar y Alcor. La capacidad de percibir la separación entre estas dos estrellas constituía antiguamente una prueba para comprobar si se tenía buena vista.

1617: Galileo las observó con un telescopio.

El descubrimiento de las estrellas binarias

Desde hace mucho tiempo se sabe que hay estrellas que se encuentran muy próximas entre sí en el cielo.

Ptolomeo, 150 d. C.: "Estrella doble en el ojo de Sagitario"



Es una **estrella doble óptica**: Mizar y Alcor. La capacidad de percibir la separación entre estas dos estrellas constituía antiguamente una prueba para comprobar si se tenía buena vista.

1617: Galileo las observó con un telescopio.

Hoy en día sabemos que Mizar es en sí misma un **sistema estelar cuádruple**.

El descubrimiento de las estrellas binarias

Más descubrimientos telescópicos:

- 1656 q Orionis O6V+? (Huygens)
- 1685 a Cru (Acrux) B1V+B1V, 430 AU (Foutenay)
- 1689 a Cen G2V+K1V, 24.4AU (Richaud)
- 1719 Castor (a Gem) A1V+A2V (Pound)
- 1753 61 Cygni K5V+K7V (Bradley)
- ...

El descubrimiento de las estrellas binarias

¿Existen realmente las estrellas binarias?

La duplicidad podría ser solo un efecto óptico.

Sir William Herschel (1802)
Si dos estrellas se encontraran realmente muy cerca una de otra y, al mismo tiempo, tan aisladas que no se vieran afectadas de manera significativa por las fuerzas de atracción de las estrellas vecinas, formarían entonces un sistema independiente y permanecerían unidas por el vínculo de su propia gravedad mutua. Esto debería llamarse una verdadera estrella doble; y cualquier par de estrellas que estén así mutuamente conectadas, forman el sistema binario que vamos a considerar ahora.



¿Cómo se resuelve esto?

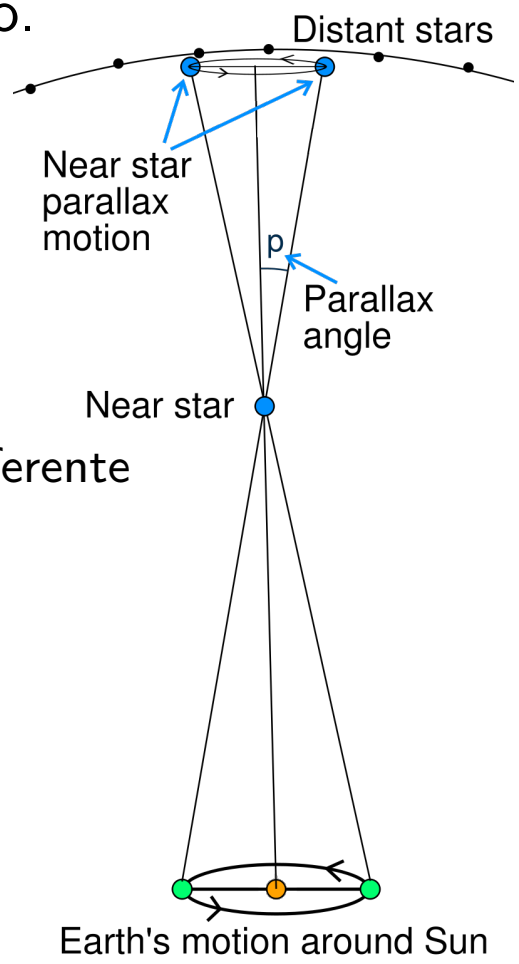
El descubrimiento de las estrellas binarias

¿Existen realmente las estrellas binarias?

La duplicidad podría ser solo un efecto óptico.

?

¿Cómo se resuelve esto?



idea: Los binarios coincidentes tienen un **paralaje** diferente

El descubrimiento de las estrellas binarias

¿Es el Sol una estrella binaria?

El descubrimiento de las estrellas binarias

¿Es el Sol una estrella binaria?

En la década de 1980, los científicos plantearon la hipótesis de la existencia de **Némesis**: una segunda estrella (ya fuera una enana marrón, una enana roja tenue o una enana blanca) en el sistema solar como causa de las extinciones masivas periódicas que se produjeron a lo largo de la historia de la Tierra.

En 2010, el sondeo WISE de la NASA comenzó a buscar enanas marrones: si existe una compañera, WISE debería detectarla. Ni WISE ni el sondeo 2MASS han encontrado indicios de una compañera.

Un estudio realizado con el Very Large Array de Nuevo México y el Telescopio James Clerk Maxwell de Hawíi examinó docenas de sistemas y descubrió que los más jóvenes solían presentar una separación amplia, mientras que los más antiguos tenían una separación estrecha.

El descubrimiento de las estrellas binarias

¿Es el Sol una estrella binaria?

En la década de 1980, los científicos plantearon la hipótesis de la existencia de **Némesis**: una segunda estrella (ya fuera una enana marrón, una enana roja tenue o una enana blanca) en el sistema solar como causa de las extinciones masivas periódicas que se produjeron a lo largo de la historia de la Tierra.

En 2010, el sondeo WISE de la NASA comenzó a buscar enanas marrones: si existe una compañera, WISE debería detectarla. Ni WISE ni el sondeo 2MASS han encontrado indicios de una compañera.

Un estudio realizado con el Very Large Array de Nuevo México y el Telescopio James Clerk Maxwell de Hawíi examinó docenas de sistemas y descubrió que los más jóvenes solían presentar una separación amplia, mientras que los más antiguos tenían una separación estrecha.

En el caso del Sol, aún no está claro si Némesis existió realmente. De haber existido, es probable que el hermano del Sol se alejara hace miles de millones de años.

Cómo encontrar y observar estrellas binarias

Las primeras estrellas binarias que se observaron fueron **binarias visuales**.

En 1617, a petición de un colega científico, Galileo Galilei apuntón su telescopio hacia la segunda estrella contando desde el extremo del mango de la Osa Mayor y descubrión que una estrella parecía ser dos; finalmente resultó que eran seis.

En 1802, Sir William Herschel, quien catalogón alrededor de 700 pares de estrellas, utilizánó por primera vez el ténrmino "binaria" en referencia a estas estrellas dobles.

Nomenclatura

Las estrellas binarias son dos estrellas que orbitan alrededor de un **centro de masa común**.

La estrella más brillante se clasifica oficialmente como la **estrella primaria**, mientras que la más tenue de las dos es la **secundaria** (clasificadas como A y B, respectivamente). En los casos en que las estrellas tienen el mismo brillo, se respeta la designación dada por el descubridor.

Cómo encontrar y observar estrellas binarias

Los pares binarios pueden clasificarse en función de su **órbita**.

Las binarias separadas son estrellas cuyas órbitas las mantienen alejadas unas de otras. Las estrellas evolucionan por separado, con un impacto mínimo de sus compañeras. Es posible que alguna vez hayan tenido una tercera estrella, la cual expulsó a la compañera lejana hacia afuera, y que finalmente ellas mismas hayan sido eyectadas.

Cómo encontrar y observar estrellas binarias

Los pares binarios pueden clasificarse en función de su **órbita**.

Las binarias separadas son estrellas cuyas órbitas las mantienen alejadas unas de otras. Las estrellas evolucionan por separado, con un impacto mínimo de sus compañeras. Es posible que alguna vez hayan tenido una tercera estrella, la cual expulsó a la compañera lejana hacia afuera, y que finalmente ellas mismas hayan sido eyectadas.

ejemplo: Alfa Centauri: Alfa Centauri C se encuentra actualmente a 12.950 UA (0,2 años luz) del binario AB, alrededor del cual orbita con un período de unos 550.000 años.

Cómo encontrar y observar estrellas binarias

Los pares binarios pueden clasificarse en función de su **órbita**.

Las binarias cercanas, por otro lado, evolucionan cerca unas de otras, pudiendo transferir su masa de una a otra. Las primarias de algunas binarias cercanas consumen el material de su compañera, ejerciendo a veces una fuerza gravitacional lo suficientemente fuerte como para atraer completamente a la estrella más pequeña.

Cómo encontrar y observar estrellas binarias

Los pares binarios pueden clasificarse en función de su **órbita**.

Las binarias cercanas, por otro lado, evolucionan cerca unas de otras, pudiendo transferir su masa de una a otra. Las primarias de algunas binarias cercanas consumen el material de su compañera, ejerciendo a veces una fuerza gravitacional lo suficientemente fuerte como para atraer completamente a la estrella más pequeña.

ejemplo: Alfa Centauri A y B forman un sistema binario cercano; están separadas por solo 23 UA. Esta distancia es ligeramente mayor que la que hay entre Urano y el Sol.

Cómo encontrar y observar estrellas binarias

Los binarios se pueden clasificar según cómo se observan.

Los binarios visuales son estrellas que se pueden distinguir en las imágenes y que parecen orbitar una alrededor de la otra con el paso del tiempo.



Cómo encontrar y observar estrellas binarias

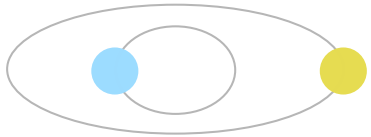
Los binarios se pueden clasificar según cómo se observan.

Los binarios visuales son estrellas que se pueden distinguir en las imágenes y que parecen orbitar una alrededor de la otra con el paso del tiempo.

Las binarias espectroscópicas no se resuelven. Se toman espectros y se identifican las líneas.



observed spectrum



Cómo encontrar y observar estrellas binarias

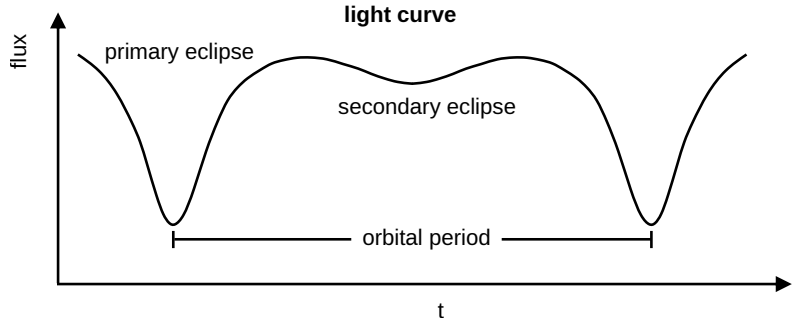
Los binarios se pueden clasificar según cómo se observan.

Los binarios visuales son estrellas que se pueden distinguir en las imágenes y que parecen orbitar una alrededor de la otra con el paso del tiempo.

Las binarias espectroscópicas no se resuelven. Se toman espectros y se identifican las líneas.

Las binarias eclipsantes (fotométricas) no se resuelven. Se registra la variabilidad de la curva de luz, que se ve influida por sus eclipses. Las binarias eclipsantes solo son posibles dentro de un rango reducido de inclinación.





Binárias visuales

Las binarias visuales son dos estrellas cuya separación es lo suficientemente grande como para que ambas puedan **observarse** a través de un telescopio, o incluso verse con unos binoculares. Entre el cinco y el diez por ciento de las estrellas visibles son binarias visuales. Las estrellas clasificadas como binarias visuales son ejemplos poco comunes de estrellas que se encuentran lo suficientemente cerca de la Tierra como para que, en las imágenes, podamos observar directamente que tienen una compañera.



Imagen de la binaria Alfa Centauri. La separación es de 17,6”

Binárias visuales

En la mayoría de los casos, las estrellas están tan lejos y sus compañeras tan cerca que no es posible distinguirlas ópticamente. Sin embargo, contamos con **técnicas de observación** para determinar si una estrella forma parte de un sistema binario, incluso si en la imagen solo parece haber un punto de luz.

Binárias espectroscópicas

Algunos sistemas binarios parecen estar muy próximos incluso cuando se observan a través de un telescopio.

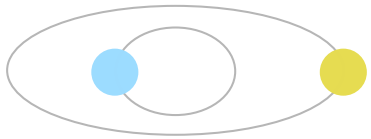
Solución: Mide las longitudes de onda de la luz emitida (= un espectro) y determina su naturaleza binaria basándote en las características de esas mediciones. El movimiento de las estrellas provoca que las líneas espectrales sufran un desplazamiento Doppler alternativamente hacia el rojo y hacia el azul.

Binárias espectroscópicas

En las binarias espectroscópicas de **líneas dobles**, se observan dos conjuntos de líneas, y las estrellas se mueven en direcciones opuestas.
De manera alterna, las líneas de una de las estrellas sufrirán un desplazamiento al azul, mientras que las de la otra estrella sufrirán un desplazamiento al rojo. A medida que las dos estrellas orbitan una alrededor de la otra, cada conjunto de líneas parecerá desplazarse hacia adelante y hacia atrás.

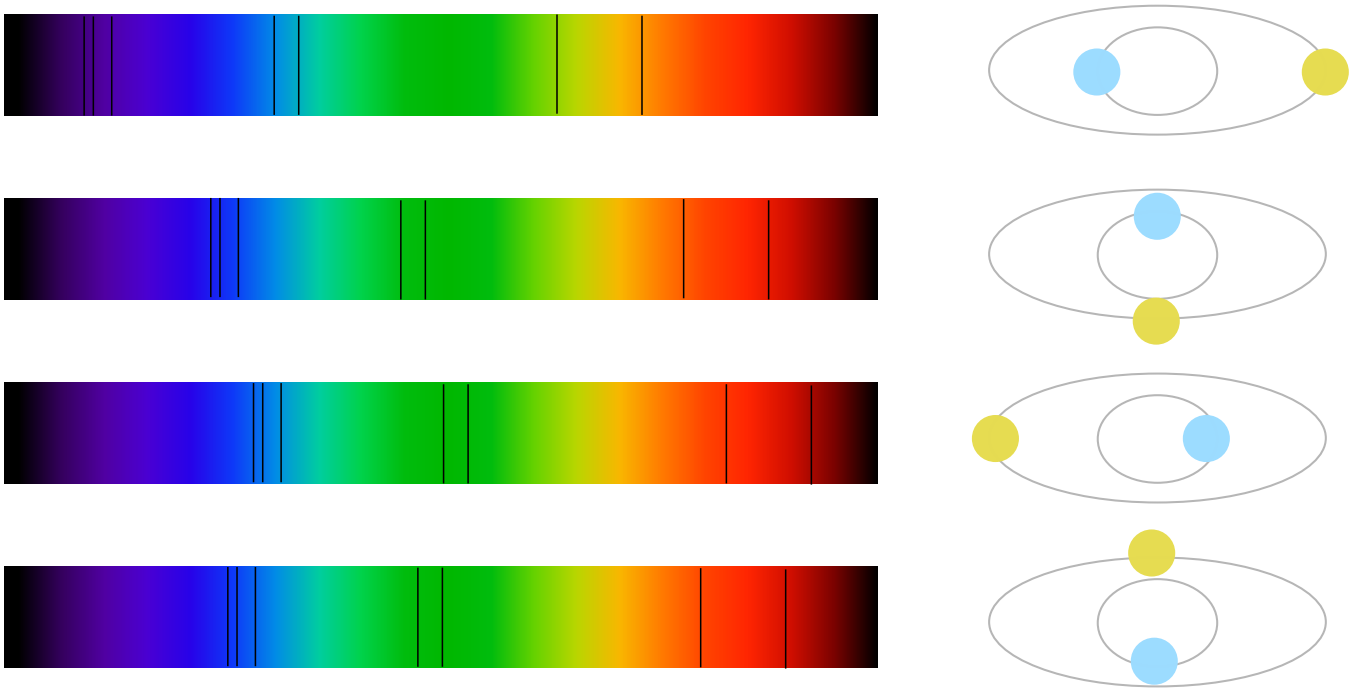


observed spectrum



Binárias espectroscópicas

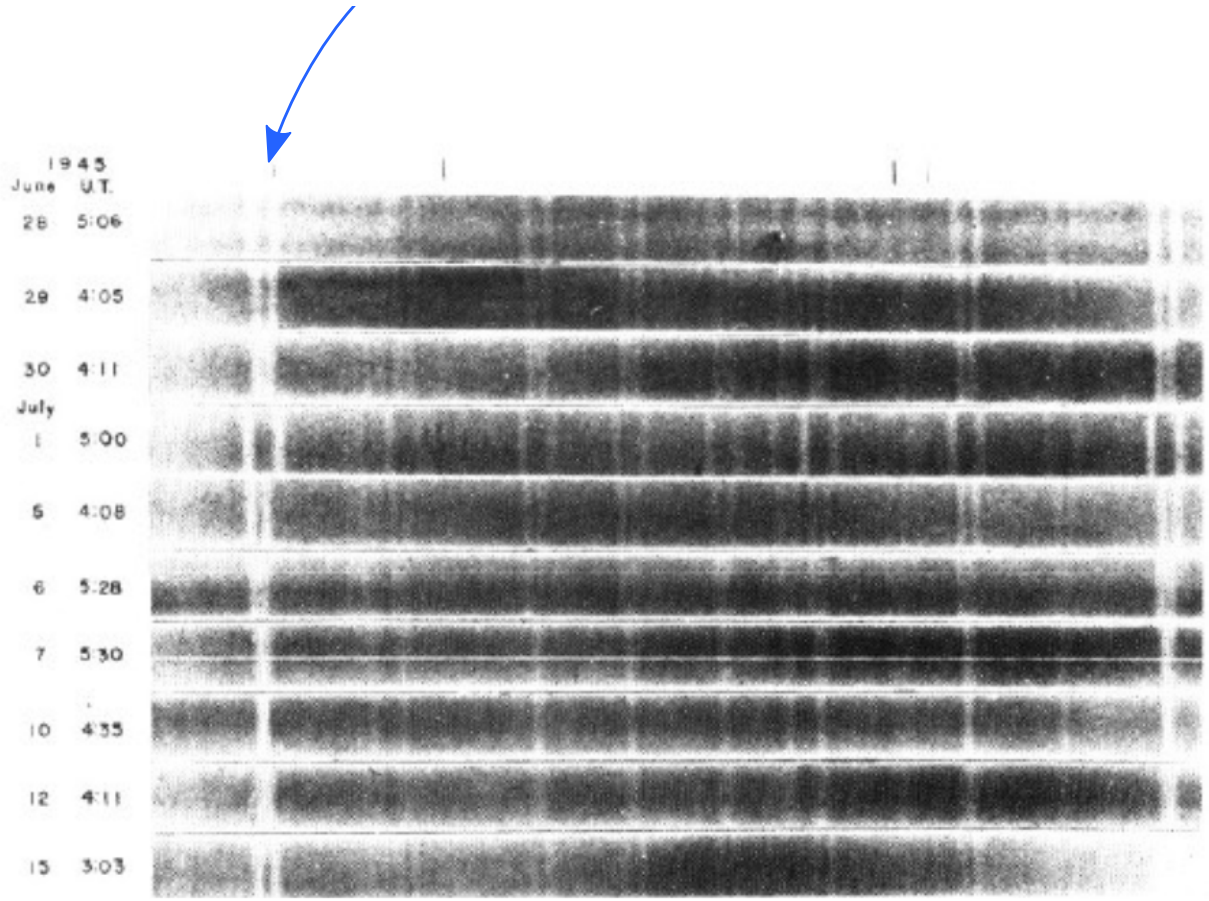
En las binarias espectroscópicas **de una sola línea**, solo se observa un conjunto de líneas, ya que la otra estrella es demasiado tenue. La presencia de la compañera se deduce a partir del movimiento de la primaria.



espectro observado

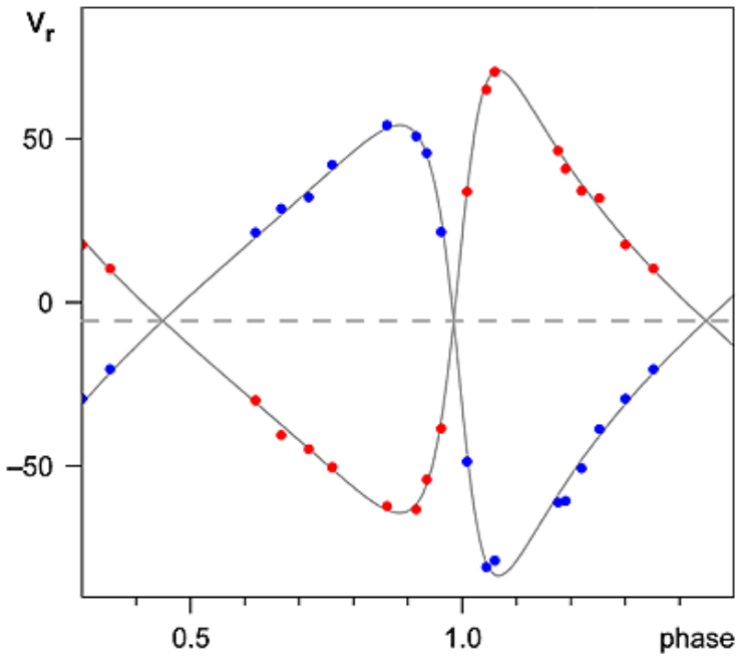
Binárias espectroscópicas

Los espectrogramas de la estrella binaria Mizar muestran cómo las líneas se vuelven **dobles** y simples a medida que las dos estrellas se mueven en sus órbitas.



Binárias espectroscópicas

En el caso de una órbita circular, la curva de velocidad es una onda sinusoidal. Sin embargo, si la órbita es elíptica, la curva tiene un aspecto muy diferente:

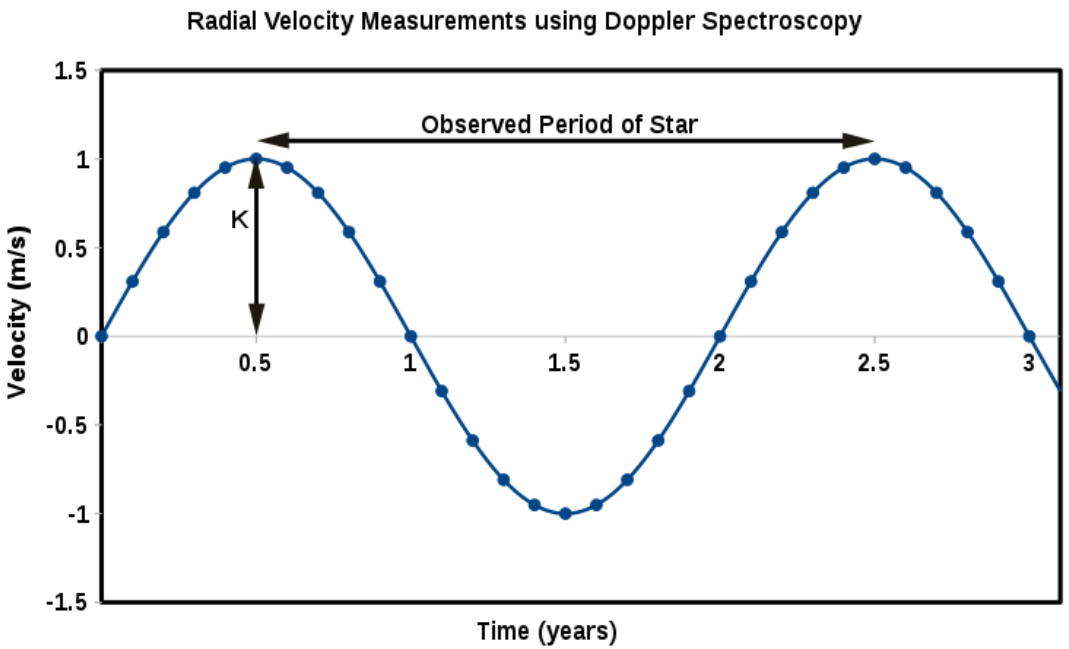


Velocidades radiales de las dos estrellas de Mizar A. La órbita no es circular y tiene una excentricidad de aproximadamente 0,5.

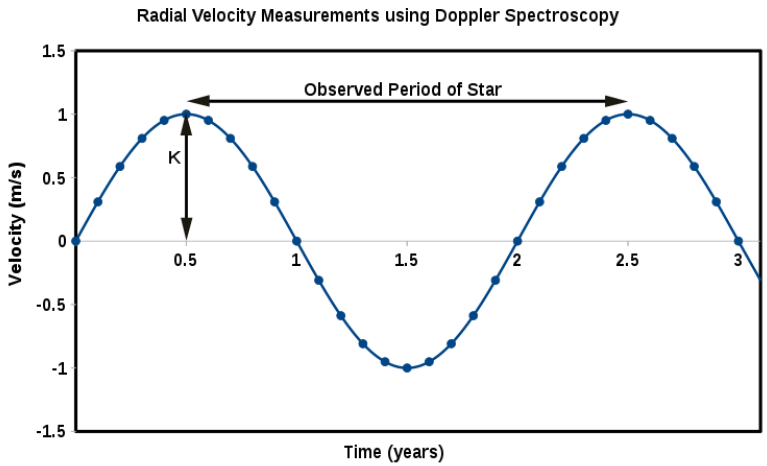
Binárias espectroscópicas

Los binarios espectroscópicos nos permiten medir las masas de las estrellas directamente, ya que a partir de las velocidades podemos calcular el tamaño de la órbita. Desafortunadamente, el desplazamiento Doppler solo nos proporciona la velocidad en nuestra dirección.

Dado que desconocemos la inclinación orbital, no sabemos cuál es la velocidad en el plano del cielo, por lo que es posible que subestimemos las masas.



Binárias espectroscópicas



La **función de masa** se deduce de la tercera ley de Kepler y proporciona un límite inferior para la masa estelar:

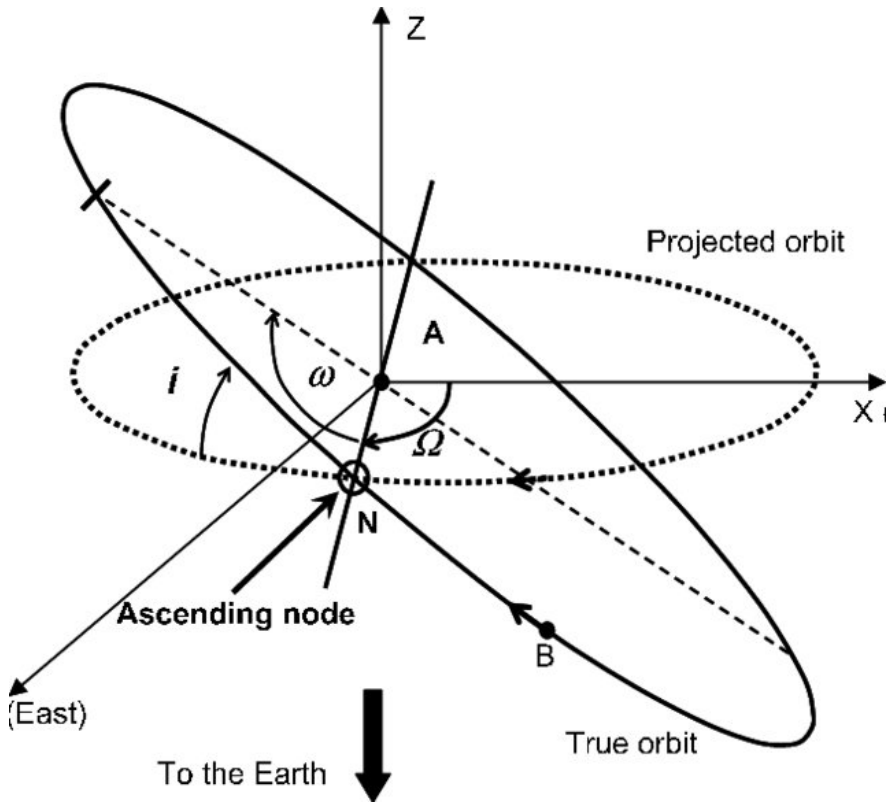
$$f = \frac{M_2^3 \, \sin^3 i}{(M_1 + M_2)^2} = \frac{P_{\rm orb} \; K^3}{2\pi G}$$

En una órbita con excentricidad e, la función de masa viene dada por

$$f = \frac{M_2^3 \sin^3 i}{(M_1 + M_2)^2} = \frac{P \; K^3}{2\pi G}(1 - e^2)^{3/2}$$

Binárias espectroscópicas

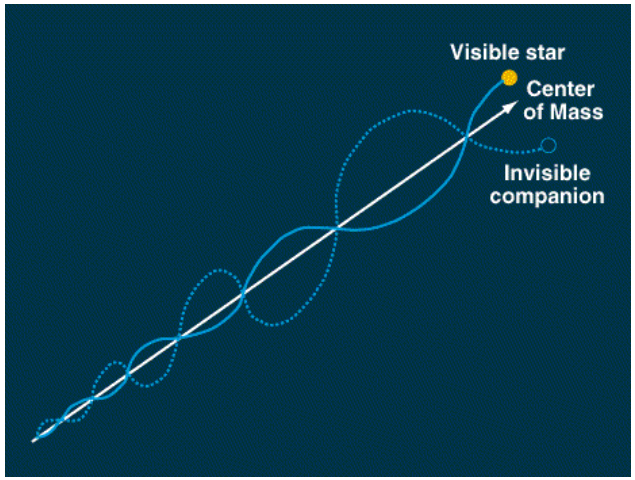
La **inclinación orbital** desconocida puede estimarse en cierta medida a partir de los eclipses observados, determinarse a partir de la ausencia de eclipses, o modelarse utilizando variaciones elipsoidales (la forma no esférica de una estrella en un sistema binario da lugar a variaciones en el brillo a lo largo de una órbita que dependen de la inclinación del sistema).



Estrellas binarias astrométricas

En algunos casos solo se observa una estrella, pero se deduce la presencia de una segunda estrella porque la estrella visible muestra una perturbación periódica en su movimiento propio, que podemos atribuir a la influencia gravitacional de una compañera invisible y poco brillante. Ambas orbitan alrededor de un centro de masa común.

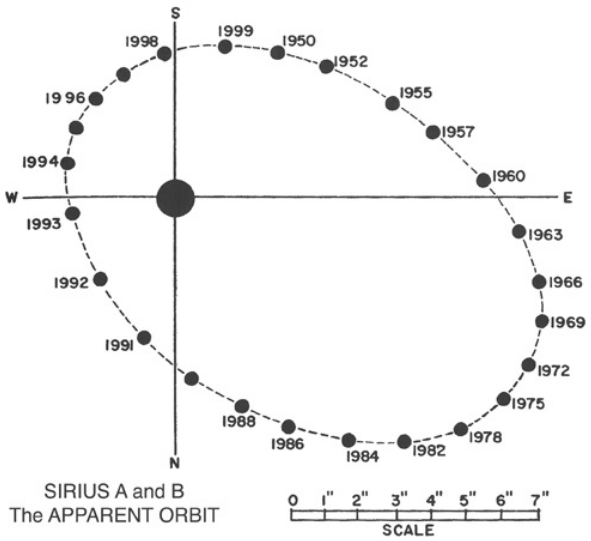
Los sistemas binarios detectados mediante estos métodos astrométricos se denominan **binarias astrométricas**.



Las observaciones a largo plazo que se requieren, así como la precisión necesaria en las mediciones de posición y movimiento propio, hacen que la detección astrométrica de sistemas binarios sea poco frecuente.

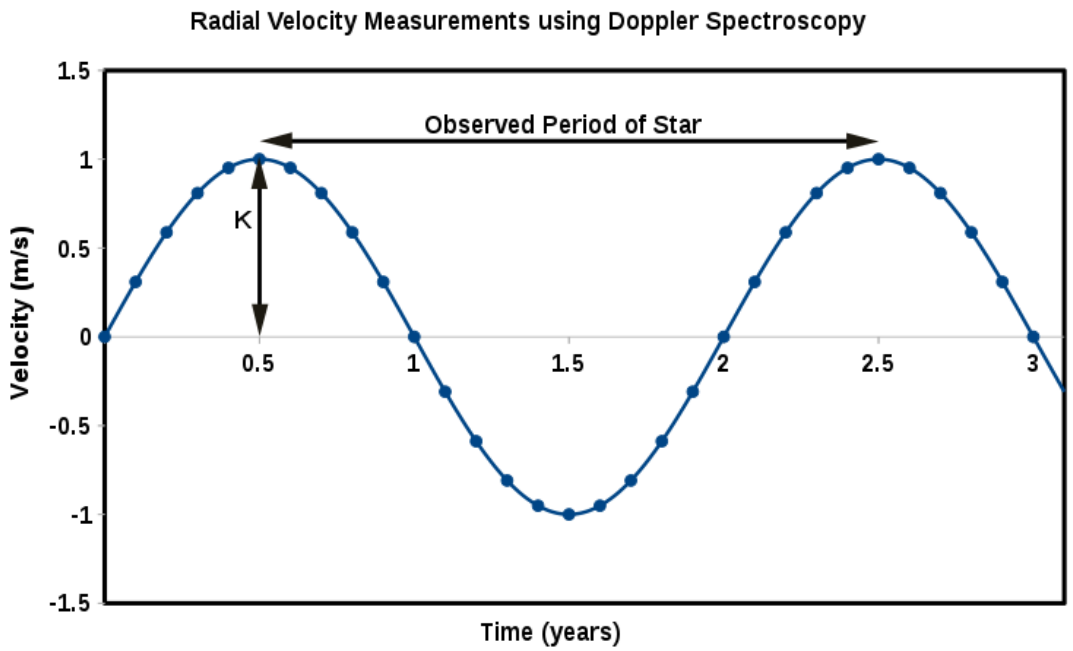
Estrellas binarias astrométricas

Sirio es el ejemplo más famoso de binaria astrométrica. En 1844, Friedrich Bessel observó que presentaba una oscilación en su movimiento propio. A partir de ello, dedujo que la estrella visible, ahora llamada Sirio A, debía tener una compañera invisible (y, por lo tanto, tenue), Sirio B.
Sirio B fue descubierta con un telescopio por Alvan Clark en 1862 y hoy se sabe que es una enana blanca tenue.



Se muestran las posiciones relativas de Sirio A (círculo grande) y Sirio B (círculos pequeños) en su órbita de 50 años.
Crédito: Burnham's Celestial Handbook, 1978, v1, Robert Burnham, Jr.

Parámetros estelares fundamentales



A partir de K_1 y K_2 obtenemos M_1/M_2 y los límites inferiores $f(M_1, M_2)$.

Con i obtenemos M_1 y M_2.

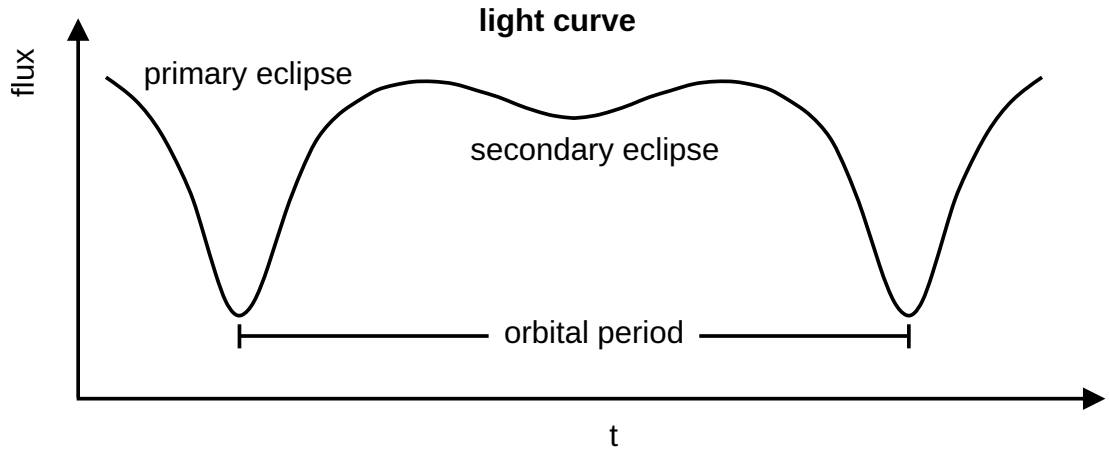
Los datos del eclipse con distancia d dan R_1, R_2.

El espectro da T_{eff} para obtener L, o se obtiene L a partir del color con corrección bolométrica.

Binárias eclipsantes

Si dos estrellas de un sistema binario tienen sus órbitas orientadas de tal manera que, vistas desde la Tierra, una pasa por delante de la otra, están provocando un eclipse y, por lo tanto, se denominan **binarias eclipsantes**. Esta característica se basa en la línea de visión y no en ninguna característica concreta del par.

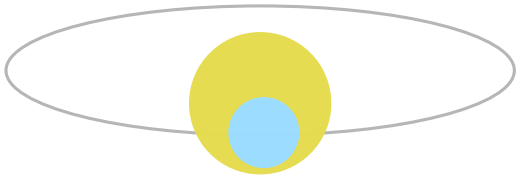


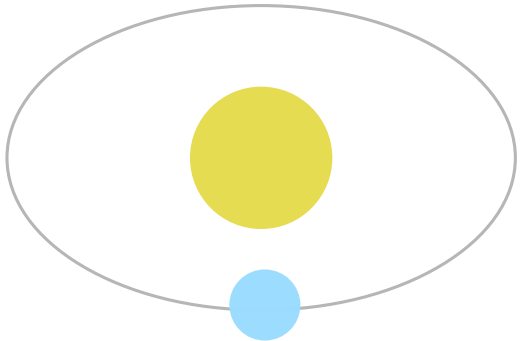


Vista esquemática de un sistema binario eclipsante. La curva de luz, obtenida al medir el flujo en función del tiempo, muestra eclipses periódicos en forma de caídas periódicas del brillo total.

Binárias eclipsantes

El hecho de que las binarias eclipsantes solo puedan darse cuando el plano de la órbita está lo suficientemente cerca de nuestra línea de visión como para que la luz de una estrella pueda ser bloqueada por la otra estrella implica que solo una **pequeña fracción** de todas las estrellas binarias puede observarse como eclipsante:





Binárias eclipsantes

Las curvas de luz de las binarias eclipsantes nos proporcionan información importante sobre las estrellas.
La forma de la curva de luz está relacionada con el tamaño y el brillo relativos de las dos estrellas.



Sesgos en la búsqueda de estrellas binarias

Motivación

El descubrimiento de las estrellas binarias

Observar estrellas binarias

Nomenclatura

Estrellas múltiples de orden superior

Las estrellas binarias como herramientas

Resumen

Cada método está **sesgado** hacia la detección de diferentes tipos de binarias.

Sesgos en la búsqueda de estrellas binarias

Cada método está **sesgado** hacia la detección de diferentes tipos de binarias.

- Las binarias visuales suelen estar muy separadas (para que puedan resolverse) y tener un brillo similar (o la más débil queda eclipsada)

Sesgos en la búsqueda de estrellas binarias

Cada método está **sesgado** hacia la detección de diferentes tipos de binarias.

- Las binarias visuales suelen estar muy separadas (para que puedan resolverse) y tener un brillo similar (o la más débil queda eclipsada)
- Las binarias espectroscópicas suelen estar muy próximas entre sí (para que las velocidades sean altas) y no difieran demasiado en masa

Sesgos en la búsqueda de estrellas binarias

Cada método está **sesgado** hacia la detección de diferentes tipos de binarias.

- Las binarias visuales suelen estar muy separadas (para que puedan resolverse) y tener un brillo similar (o la más débil queda eclipsada)
- Las binarias espectroscópicas suelen estar muy próximas entre sí (para que las velocidades sean altas) y no difieran demasiado en masa
- Las binarias eclipsantes deben estar vistas de canto, y suelen estar muy próximas entre sí (para que las probabilidades de eclipse sean mayores) y tener un tamaño similar (para que el cambio en la luminosidad sea mayor)

Sesgos en la búsqueda de estrellas binarias

Esto significa que nuestras **estimaciones** sobre el número de estrellas que forman parte de sistemas binarios son bastante imprecisas:

hay muchísimos tipos de sistemas binarios que podríamos haber pasado por alto. La mejor estimación para las estrellas del vecindario del Sol es que al menos la mitad tiene al menos una compañera. Sin embargo, esto podráa no ser cierto para las estrellas mucho más o menos masivas que el Sol: hay indicios de que solo el 40 % de las estrellas de tipo M tienen una compañera binaria.

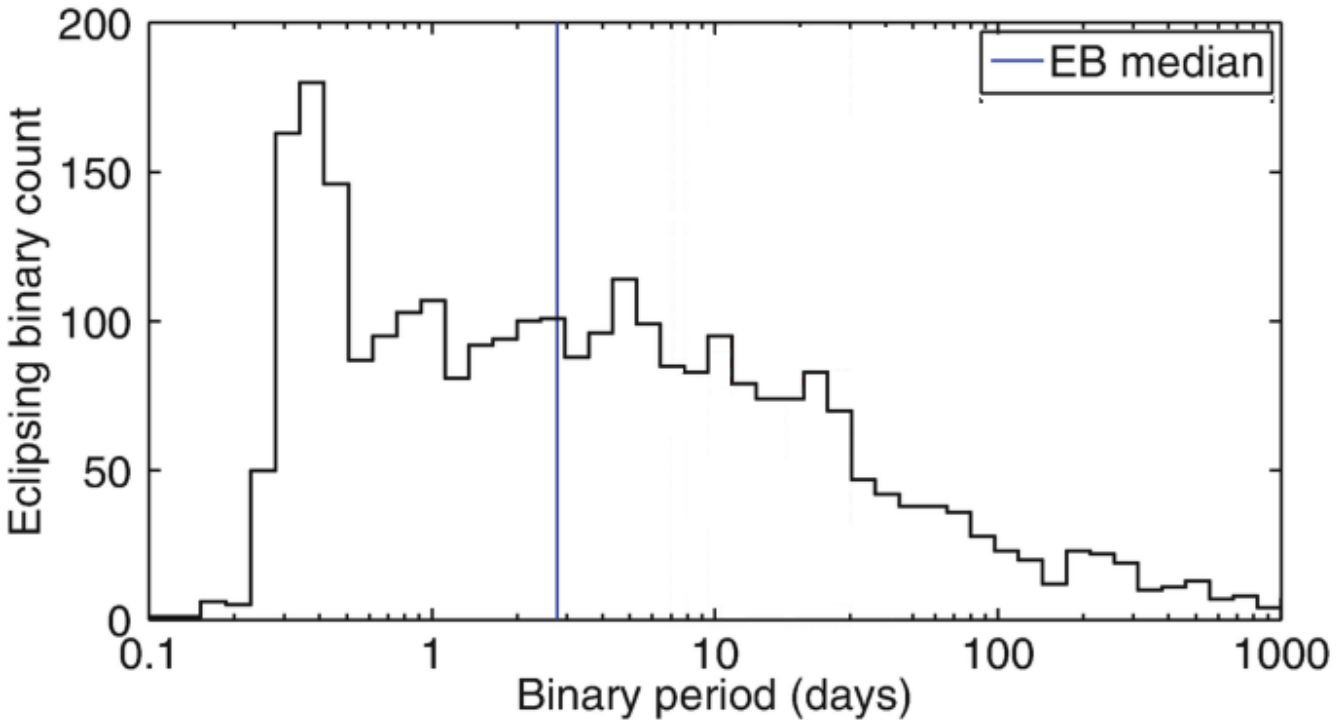
Distribución de la masa en estrellas binarias

La distribución de las masas, así como de los períodos, entre las estrellas binarias es muy incierta. La mejor estimación para las estrellas cercanas al Sol es que al menos la mitad de ellas tienen al menos una compañera.

Sin embargo, es posible que esto no se aplique a las estrellas más o menos masivas que el Sol: hay indicios de que solo el 40 % de las estrellas de tipo M tienen una compañera binaria. Por el contrario, entre el 70 % y el 100 % de las estrellas de tipo O y B parecen tener compañeras. No obstante, la distribución de las masas de las compañeras se inclina hacia las de gran masa. Solo unas pocas estrellas masivas tienen compañeras de baja masa.

Distribución de los períodos de las estrellas binarias

Todos los sistemas binarios descubiertos por la nave espacial Kepler: los períodos oscilan entre 1,8 horas y 1000 días.



El origen de las estrellas binarias

Se cree que las estrellas binarias se **forman** de dos maneras:

Las estrellas se desplazan por la galaxia y, en ocasiones, una estrella masiva **captura** a otra que pasa por allí, creando un nuevo sistema binario. (Pero se trata de un fenómeno poco frecuente.)

Las estrellas no se forman de forma aislada. Cuando **los cúmulos de gas** comienzan a colapsar, suelen **fragmentarse** en cúmulos más pequeños, cada uno de los cuales forma una estrella. Una vez finalizado el proceso de formación, muchas estrellas terminan unidas gravitacionalmente a una o más estrellas compañeras. Estas estrellas evolucionan juntas, aunque no necesariamente de la misma manera.

El origen de las estrellas binarias

La forma en que **evolucionan** dos estrellas depende de la distancia que las separa. Las binarias separadas tienen muy poca influencia entre sí, por lo que suelen evolucionar de manera muy similar a las estrellas individuales.

Sin embargo, los sistemas binarios cercanos influyen en la evolución de cada uno de sus componentes, ya que las transferencias de masa modifican la composición de las estrellas. Si una de las estrellas de un sistema binario cercano explota en una supernova o expulsa sus capas externas y forma un púlsar, a menudo la estrella compañera queda destruida. Si sobrevive, continúa orbitando alrededor del cuerpo recién formado, y es posible que le transfiera más de su material.

Nomenclatura

Consideremos dos estrellas que orbitan alrededor de su centro de masa común en el plano x, y. En ese caso, la nomenclatura es la siguiente:

masa de la estrella más masiva (primaria): M_1

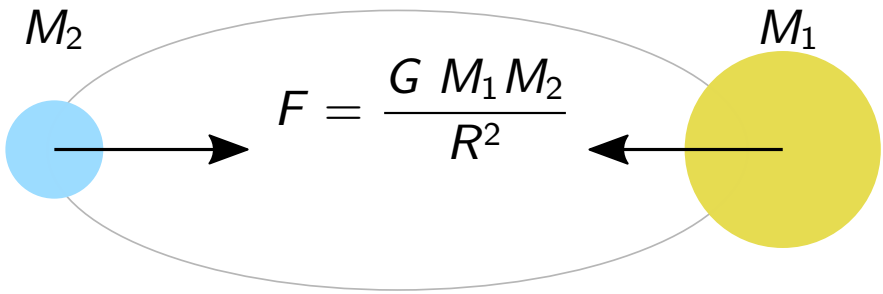
masa de la estrella menos masiva (secundaria): M_2

relación de masas $q = M_2/M_1$

separación a

períodos orbitales P_1, P_2

Inclinación i (vista de perfil: 90°)



La excentricidad e es la relación entre la distancia entre los focos y el eje mayor: es un número comprendido entre 0 y 1. Una elipse con una excentricidad igual a cero es un círculo.

Nomenclatura

La **velocidad angular** de las estrellas es $\omega_1 = v_1/a_1$ y $\omega_2 = v_2/a_2$, respectivamente, donde v_1 y a_1 son la velocidad orbital y la distancia al centro de masa de la estrella 1, y así sucesivamente.

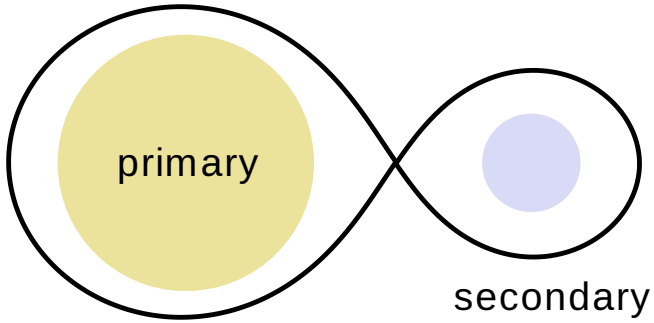
Según la tercera ley de Kepler:

$$\left(\frac{P}{2\pi}\right)^2 = \frac{a^3}{G(M_1 + M_2)}$$

donde $a = a_1 + a_2$.

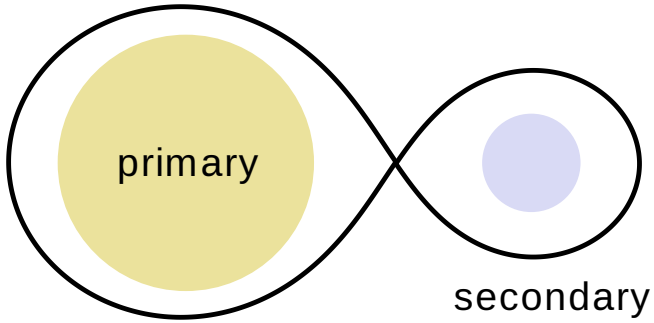
Lóbulos de Roche

Las regiones de influencia que rodean a cada estrella se denominan **lóbulos de Roche**. Existen para cualquier par de estrellas (u objetos masivos).



Lóbulos de Roche

Las regiones de influencia que rodean a cada estrella se denominan **lóbulos de Roche**. Existen para cualquier par de estrellas (u objetos masivos).



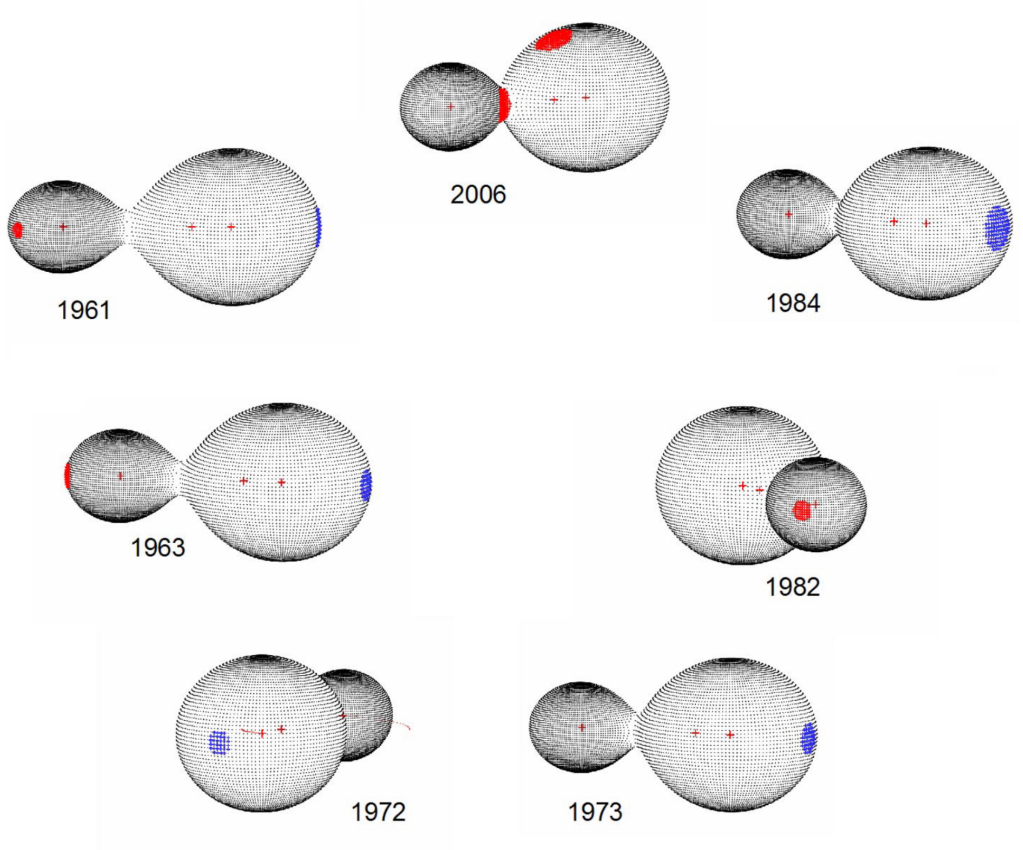
El tamaño de los lóbulos de Roche depende de la relación de masas $q = M_2/M_1$ y del semieje mayor a. El tamaño relativo de los dos lóbulos de Roche depende únicamente de la relación de masas.
Paczyński (1967) encontró una aproximación para el radio del lóbulo de Roche de la estrella secundaria:

$$R_{L_2} = 0,46a\left(\frac{M_2}{M_1 + M_2}\right)^{1/3}$$

Esta aproximación tiene una precisión del 2 %, siempre que $q < 0,8$.

Lóbulos de Roche

Ten en cuenta que, aunque aquí hayamos utilizado proyecciones en 2D, los lóbulos de Roche son tridimensionales.



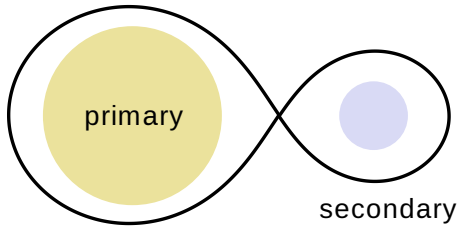
Representaciones de la geometría del lóbulo de Roche para el sistema binario de contacto de tipo W W UMa, AC Boo. Crédito: Alton (2010).

Lóbulos de Roche

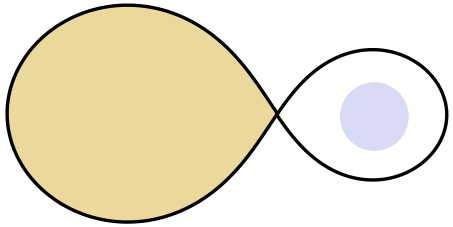
Las superficies de Roche existen, matemáticamente, para cualquier par de estrellas; definen la región en la que la gravedad de cada estrella es dominante.

Sin embargo, la situación se vuelve interesante en el caso concreto en el que la superficie de una estrella se acerca al lóbulo de Roche. Una estrella que ocupe todo su lóbulo de Roche se estirará hacia el punto L_1, convirtiendo un sistema binario normal en un **sistema binario de contacto**. Ahora la materia puede fluir de una estrella a la otra, lo que tiene un efecto considerable en la evolución de ambas estrellas.

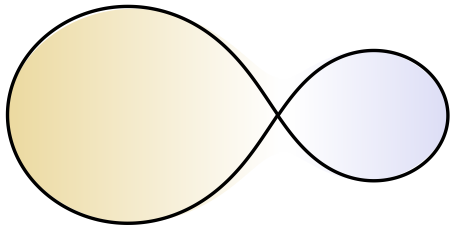
(a) detached binary



(b) semi-detached binary

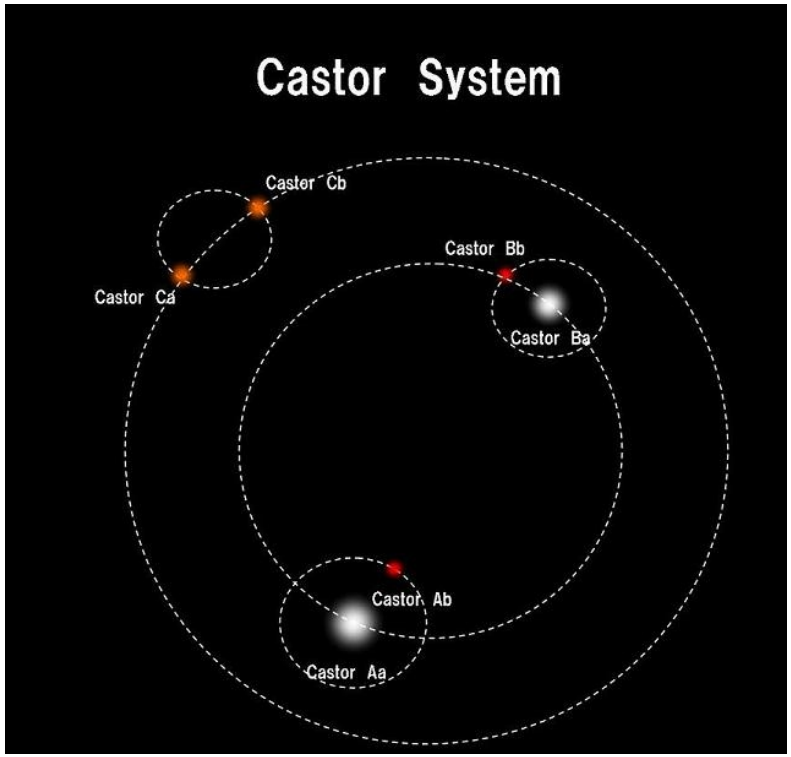


(c) contact binary



Estrellas múltiples de orden superior

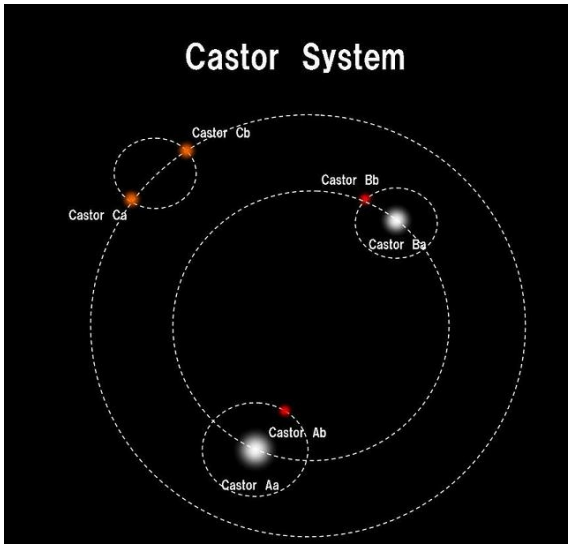
Al menos el 10 % de los sistemas estelares binarios, y el 17 % de todas las estrellas, forman parte de sistemas estelares múltiples que contienen tres o más estrellas.
Por ejemplo, Castor (α Geminorum) es, de hecho, un sistema estelar séxtuple, compuesto por un par interno de binarias, con una tercera binaria orbitando alrededor de dicho par.

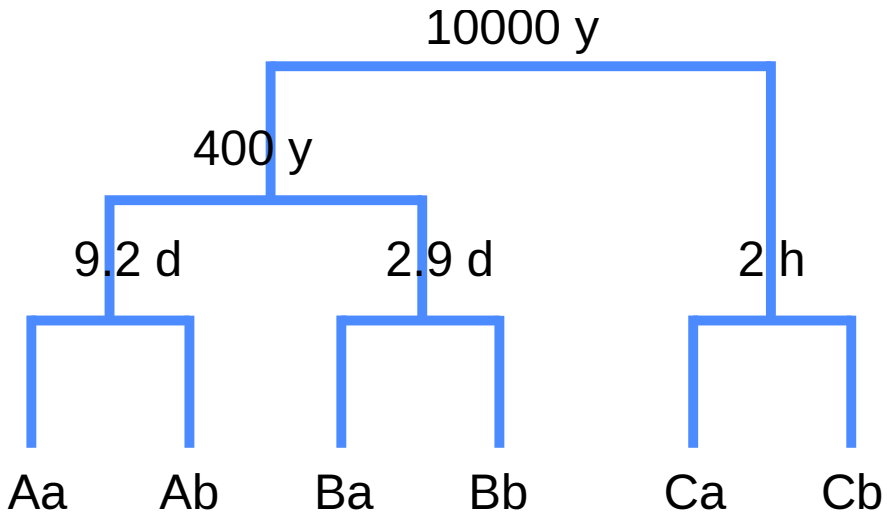


Estrellas múltiples de orden superior

Al menos el 10 % de los sistemas estelares binarios, y el 17 % de todas las estrellas, forman parte de sistemas estelares múltiples que contienen tres o más estrellas.
Por ejemplo, Castor (α Geminorum) es, de hecho, un sistema estelar séxtuple, compuesto por un par interno de binarias, con una tercera binaria orbitando alrededor de dicho par.

Los sistemas estelares múltiples deben ser **jerárquicos** para ser estables: están compuestos por binarias.

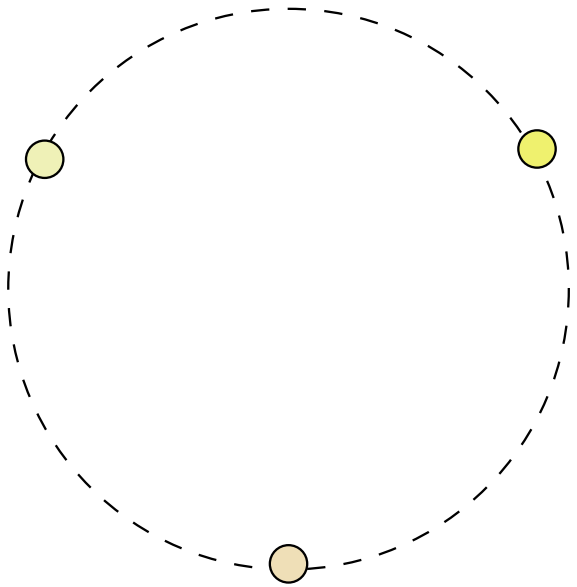




El sistema Castor. Las distancias no están a escala.

Estrellas múltiples de orden superior

Existen otras órbitas que son **teóricamente** posibles, como por ejemplo la configuración de Lagrange, en la que tres objetos orbitan formando un triángulo equiátero:



Las estrellas binarias como herramientas

Las estrellas binarias son herramientas muy útiles para **estudiar las propiedades estelares**.

Nuestro conocimiento sobre las masas y los radios de las estrellas proviene principalmente del estudio de las estrellas en sistemas binarios.
Por ejemplo, podemos utilizar la tercera ley de Kepler para calcular las masas de las estrellas en un sistema binario. Recordemos que, cuando dos objetos orbitan uno alrededor del otro, se aplica la siguiente ecuación:

$$P^2 = (4\pi^2 a^3)/G(m_1 + m_2)$$

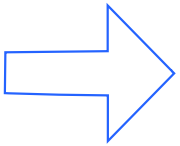
Si medimos la separación lineal entre los objetos a y el período de su órbita P, podemos calcular sus masas. Desafortunadamente, dependiendo del tipo de binaria (por ejemplo, espectroscópica, eclipsante, astrométrica), a menudo no podemos medir directamente sus propiedades orbitales. Hemos visto que el **ángulo de inclinación** de la órbita de una estrella binaria se desconoce, por lo que solo obtenemos un límite superior de la masa, pero no un valor real.

Las estrellas binarias como herramientas

En el caso de un **binario espectroscópico que además sea eclipsante**, se pueden medir las velocidades, el período, la separación y el ángulo de inclinación, ya que se sabe que el plano orbital debe estar de canto o casi de canto para que podamos observar los eclipses desde la Tierra.

Las estrellas binarias como herramientas

En el caso de un **binario espectroscópico que además sea eclipsante**, se pueden medir las velocidades, el período, la separación y el ángulo de inclinación, ya que se sabe que el plano orbital debe estar de canto o casi de canto para que podamos observar los eclipses desde la Tierra.



son precisamente estos sistemas los que realmente nos ayudan a medir las masas estelares con bastante precisión

Las estrellas binarias como herramientas

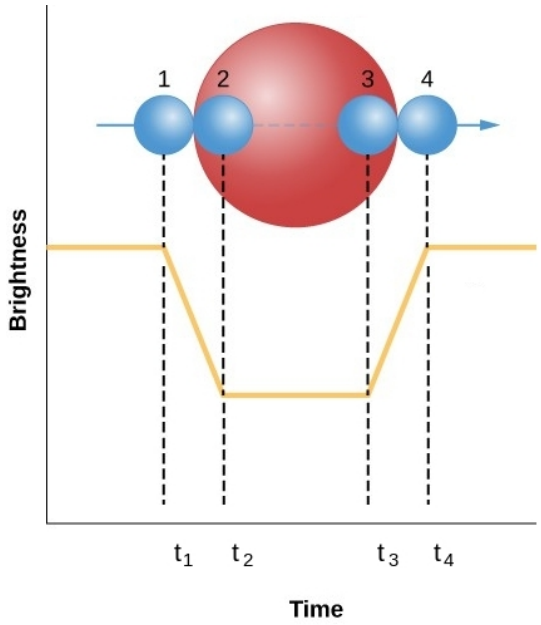
Problema:

Las estrellas están tan lejos en comparación con su tamaño que los telescopios normales no pueden obtener imágenes de sus superficies ni medir sus dimensiones; para ello se requiere la interferometría estelar. Por lo tanto, medir los radios de estrellas aisladas no es una tarea sencilla.

Las estrellas binarias como herramientas

Las binarias eclipsantes también nos proporcionan una herramienta para medir **los radios estelares**.

La duración del eclipse primario es el tiempo que transcurre desde que la estrella comienza a pasar por delante de la segunda estrella hasta que ha pasado completamente por delante de ella.



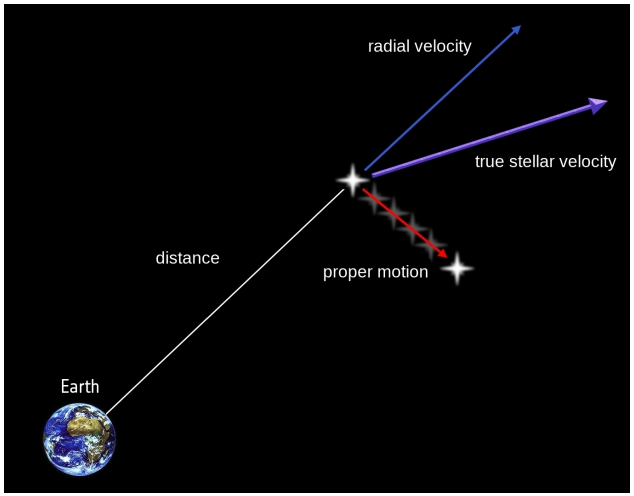
Por lo tanto, el tiempo que transcurre desde el inicio del oscurecimiento hasta el eclipse total es igual al **diámetro de la estrella que pasa por delante multiplicado por su velocidad**. Si se puede medir la velocidad orbital de las estrellas y la duración del eclipse, a partir de ahí se puede **determinar el diámetro de las estrellas**:

$$R_s = \frac{v_1 + v_2}{2}(t_2 - t_1)$$

$$R_p = \frac{v_1 + v_2}{2}(t_3 - t_1)$$

Estrellas binarias para determinar los parámetros estelares

Para determinar las velocidades estelares, se necesitan dos mediciones:



Los **movimientos propios** estelares nos indican el desplazamiento de una estrella por el cielo, compuesto por dos componentes.

La **velocidad radial** estelar v_r, la componente de la velocidad a lo largo de la línea de visión, puede medirse a partir del efecto Doppler: el desplazamiento de la longitud de onda de la luz debido al movimiento de su fuente con respecto al observador.

$$\frac{\lambda_{obs} - \lambda_{rest}}{\lambda_{rest}} = \frac{v_r}{c}$$

Para medir velocidades radiales pequeñas, es necesario utilizar una fuente de luz con un rango de longitudes de onda muy estrecho, por ejemplo, una línea espectral.

Las estrellas binarias como herramientas arqueológicas

Motivación

El descubrimiento de las estrellas binarias

Observar estrellas binarias

Nomenclatura

Estrellas múltiples de orden superior

Las estrellas binarias como herramientas

Resumen

Las primeras generaciones de estrellas (pobres en metales): la mayoría de ellas ya han concluido su vida como supernovas o nebulosas planetarias y ahora son enanas blancas o agujeros negros.

Sin embargo, si cuentan con una compañera binaria de baja masa que les extrae materia durante su vida, las abundancias en su superficie pueden ayudarnos a deducir la evolución del sistema.

Las estrellas binarias como herramientas arqueoláogicas

ejemplo: estrella pobre en metales y rica en carbono (CEMP)s
Las estrellas pobres en metales y ricas en carbono, a las que normalmente se hace referencia como estrellas CEMP, constituyen una clase de estrellas químicamente peculiares. Las estrellas CEMP presentan un $[C/Fe] > +1$, lo que significa que, en comparación con el Sol, estas estrellas contienen al menos diez veces más carbono que hierro, y un $[Fe/H] < -1$, lo que implica que el hierro es menos de una décima parte del que hay en el Sol.

Una posible hipótesis para la formación de estrellas pobres en metales y ricas en carbono es la acreción de material rico en carbono procedente de una compañera binaria que quizá ya no sea visible. Por lo general, se supone que el material acretado permanece en la superficie de la estrella y no se mezcla con el interior hasta que se produce el primer *"dredge-up"*.

Resumen

Hemos visto que los sistemas estelares binarios y múltiples abarcan un amplio espectro en cuanto al número de estrellas que los componen, sus distancias y su composición.

Perspectivas

En la próxima clase, veremos cómo las **interacciones**, en particular, influyen en la evolución de los sistemas estelares binarios y múltiples.